

심폐소생술



가. 우선 환자가 깨어 있는지 확인합니다. (의식확인)

쓰러져 있는 사람을 발견하면 가볍게 어깨를 두드리며 큰소리로 "여보세요 괜찮으세요?"라고 말한 다음 반응을 살핍니다. 환자를 지나치게 자극하면 목뼈를 다치게 할 수 있으니 주의해야 합니다.



<그림 : 환자가 깨어있는지 확인하는 법>

나. 도움을 요청합니다.

환자가 움직이지 않거나 아무 소리도 내지 않으면, 먼저 119에 직접 전화연락을 하거나, 다른 사람에게 119로 연락을 해달라고 부탁드립니다.

☞ 환자가 옆드려 있다면 똑바로 눕힙니다.

환자를 바닥에 등을 대고 똑바로 눕혀야 하는데, 환자를 돌려 눕힐 때에는 「통나무 굴리기법」을 이용합니다. 이 방법은 머리와 몸통을 한꺼번에 돌

려서 마치 통나무를 굴리듯 환자의 자세를 바꾸는 방법으로 목뼈의 손상이 있을 때 생기는 사지마비를 방지하는 방법입니다. 먼저 환자의 한쪽 팔을 "그림의 설명처럼" 환자의 머리 위로 올린 후에, 다른

쪽 팔과 등을 잡고서 환자를 동시에 돌려서 환자가 바로 눕게 되면 올렸던 팔을 아래로 내립니다, 이때 환자의 자세는 수평으로 합니다,



<그림 : 엎드린 환자를 바로 눕히는 법>

다. 환자가 숨을 쉴 수 있도록 숨길을 열어줍니다.(기도유지)

의식을 잃은 환자는 혀가 뒤로 말려 들어가 기도가 막힐 수 있으므로 환자의 머리를 뒤로 젖히고, 턱을 들어주어 기도를 유지(두부 후굴하악거상법)합니다. 그러나 사고에 의한 경우에는 경추손상(목뼈가 부러짐)이 있을 가능성이 있으므로 턱만 살며시 들어(하악견인법)줍니다.



<그림 : 기도유지
-두부 후굴하악거상법>

☞ 고개를 뒤로 젖히고 턱을 들어올려서 숨길을 뚫어 주는 방법

- ㉠ 환자를 똑바로 눕히고, 당신은 환자 옆에 앉는다.(얇은 베개 등을 목뒤에 대주면 더 쉽습니다.)
- ㉡ 구조자의 한 손은 환자 앞이마에 올려놓고 그 손을 뒤쪽으로 힘을 줘서 머리가 뒤로 젖혀지도록 한다.
- ㉢ 다른 손의 둘째와 셋째 손가락을 환자의 턱에 댄다
- ㉣ 숨길이 트이도록 턱을 앞쪽으로 위로 들어올리듯이 기울여라

라. 숨을 쉬는지 10초가 확인합니다.

기도를 유지한 상태에서 눈으로 가슴의 움직임을 관찰하고, 귀로는 호흡음을 들으며, 뺨의 촉감을 이용하여 호흡유무를 10초 이내에 확인합니다.

☞ 호흡을 확인하는 방법

- ㉠ 당신의 눈으로 환자의 가슴이 오르락 내리락 하는지 보고!
- ㉡ 당신의 귀에 환자가 숨소리가 들리는지 듣고!
- ㉢ 당시의 뺨에 환자가 내쉬는 숨결이 닿는지 느껴라!
- ㉣ 이런 자세로 10초 동안 검사한다.



<그림 : 숨을 쉬는지 아는 방법은 환자의 가슴을 보고, 숨소리를 듣고, 숨결을 느껴야 합니다>

마. 환자가 숨을 안 쉬면, 당신은 당신의 숨을 두 번 불어 넣습니다.

환자가 숨을 쉬지 않으면 인공호흡을 시행해 주어야 합니다. 이때 가장 많이 쓰는 방법은 구강 대 구강 인공호흡법입니다.

☞ 구강 대 구강 호흡법

- ㉠ 이마를 누르면서 턱을 들어 기도를 유지한 다음 환자의 입을 벌린다.
- ㉡ 환자의 코를 막고 자신의 입을 환자의 입에 밀착시킨다.
- ㉢ 공기를 서서히(2초)불어 넣는다. 불어 넣는 양은 보통 숨쉬는 양(500cc)보다 조금 많게(600-900cc)한다.
- ㉣ 잡았던 코를 놓고 입을 떼어 불어넣은 공기가 밖으로 배출될 수 있도록 한



<그림 : 환자의 입에 대고 두 번 불어넣기>

다.

- ㉔ 입으로 인공호흡을 할 수 없을 때는 입을 막고 코로 인공호흡을 할 수 있다.

※ 만약 숨길이 막혀 있으면, 첫 번째 숨을 불어넣었을 때 환자의 가슴이 움직이지 않습니다, 그렇다면 환자의 고개를 다시 뒤로 젖히고 나서 다시 한번 더 불어넣기를 합니다, 그래도 숨이 들어가지 않으면 아무리 인공호흡을 해도 소용없습니다, 이때는 이물질이 숨길을 막는 것으로 판단하고 이물질 제거(기도 폐쇄부분 14p 참조)를 해야합니다.

바. 환자의 심장이 뛰는지를 확인합니다.

심장정지를 확인하기 위해서는 숨을 쉬거나 기침을 하는지? 또는 조금이라도 움직이는지를 확인하는데, 10초 이내에 확인해야 합니다. 즉, 호흡확인과 같은 요령으로 하면서 눈으로 움직임을 살피는 것입니다.

- ※ 심정지를 확인하기 위해 10초 이상 허비해서는 안됩니다, 심장이 뛰는 것이 확인되면 인공호흡만 계속 시행하고, 심장이 안 뛰거나 확신이 서지 않는다면 흉부압박을 시행한다.
- ※ 숙달된 사람은 동시에 경동맥을 만지면서 확인할 수 있다.

사. 가슴(흉부)압박을 합니다.

심장이 확실히 뛰지 않는다면 흉부를 압박해야 하는데, 압박하는 위치와 압박하는 깊이를 정확히 알고 있어야 합니다. 압박할 위치 위에 한 손을 올려놓고 그 위에 다른 손을 올려 깍지를 낍니다. 이때 환자는 바닥이 평평하고 단단한 곳에 수평자세에서 흉부압박을

하여야 합니다.

☞ 흉부압박점 찾기

쉽게는 흉골의 가운데를 압박하면 되지만, 좌·우의 갈비뼈가 만나는 곳인 명치 끝(검상돌기)에서 두 손가락 넓이만큼 위쪽이 정확한 위치이다.

㉠ 그림 1 : 검지와 중지를 펴서 갈비뼈를 따라 머리방향으로 올라가라!

㉡ 그림 2 : 좌우의 갈비뼈가 만나는 명치 끝(검상돌기)에서 검지와 중지 넓이만큼 위에

㉢ 그림 3 : 반대 손꿈치를 대고 그 위에

㉤ 그림 4 : 반대편 손을 올려서 각지를 꺼라!

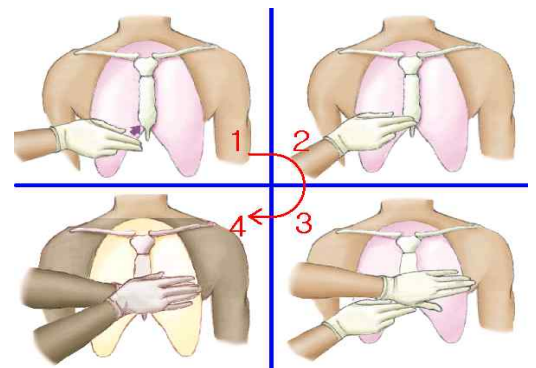


그림 7

☞ 흉부압박하기

㉠ 흉부압박점에 한 손을 올려놓고 그 위에 다른 손을 겹쳐서 각지를 껴서 손가락이 흉벽(갈비뼈)에 닿지 않도록 하라!

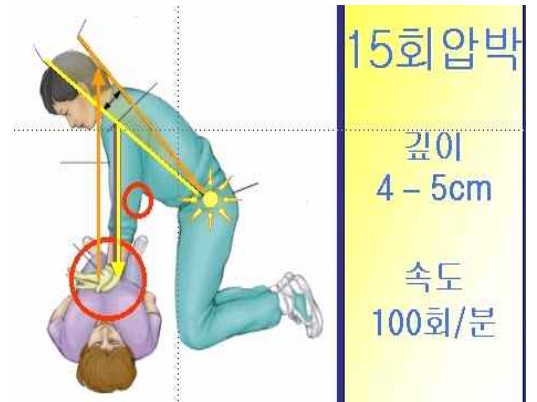
※ 흉부를 압박하는 동안에 손가락이 가슴에 닿으면 늑골(갈비뼈)이 골절되어 합병증이 발생할 수 있기 때문입니다.

㉡ 팔꿈치를 곧게 펴고 어깨와 손목이 팔과 일직선이 되게 하라!

㉢ 흉골 위에 수직으로 당신의 체중이 실리도록 한 다음 압박해라!

- ④ 성인의 경우에는 흉부가 압박되는 깊이는 가슴이 4~5cm정도 함몰되도록 압박해라!

※ 압박하는 속도는 1분에 100회 정도이고, 압박과 이완의 비율은 50:50 정도가 바람직합니다.



아. 호흡과 순환확인(재평가)을 합니다.

1분 동안 심폐소생술을 시행 한 후에 다시 심장과 호흡이 되돌아왔는지 확인을 합니다. 회복되지 않았을 경우 119구급대원이 도착할 때까지 계속시행 합니다.

Q 전문의료인이 아닌 일반인이 심폐소생술을 시행한다면 별로 효과가 있을까?

A 효과는 매우 크다. 심폐소생술을 시행하면 뇌로 피가 흐르기 때문에 시행하지 않는 것보다는 매우 효과가 큰 것입니다. 특히, 심장병(심근경색 등)에 의해 심장마비가 발생한 경우에 일반인이 심폐소생술을 정확히 시행한다면 환자가 생존할 확률은 10배 이상 높아집니다. 심폐소생술을 정확히 시행하기 위해서는 인근소방서나 소방파출소에 문의하면 실습 마네킹으로 실습을 해볼 수 있습니다.

Q 일반인이 심폐소생술을 시행하면 의료법에 저촉되는가?

A 주위에 의료진이 없는 경우에는 법에 저촉되지 않습니다. 의사나 간호사 등이 있는데도 일반인이 심폐소생술을 독자적으로 시행한다면 의료법에 저촉되지만, 주위에 의료진이 없는 경우에는

일반인이 심폐소생술을 시행합니다 해도 법적인 책임은 없다. 선진국에서는 일반인이 하는 심폐소생술을 보호하는 법적 방안으로 소위'선한 사마리아법'이라고 하여 응급 상황에서 주위의 사람이 구조자로서 한 응급처치 행위에 대한 책임을 법적으로 면책하여 주는 장치가 되어 있기도 합니다.

Q 언제 심폐소생술을 종료하는가?

- A**
- 1) 환자의 맥박과 호흡이 회복된 경우
 - 2) 심폐소생술 교육을 받은 사람과 교대 할 때
 - 3) 의사나 의료인이 도착하여 응급처치를 시행 할 때
 - 4) 지쳐서 더 이상 심폐소생술을 시행 할 수 없을 때
 - 5) 의사가 사망 선언을 할 때
 - 6) 사망의 증거가 명백할 때